CÓDIGOCLARO · RUTA KOTLIN

Tema 12 · Genéricos

Síntesis de estudio · Fuentes primarias enlazadas · DAM/DAW

1. Objetivo

Tipos parametrizados, variance y restricciones.

Objetivos de aprendizaje

- Explicar el propósito de genéricos con un ejemplo propio.
- Reconocer las condiciones que exige la solución y qué resultado debe producir.
- Contrastar las decisiones de sintaxis con la documentación primaria enlazada.
- Probar un caso normal y un caso límite antes de dar el ejercicio por terminado.

Cómo estudiar este tema

Lee primero la explicación y separa los hechos del lenguaje de las decisiones del ejemplo. Predice el resultado antes de ejecutar el código. Después cambia un solo dato, anota qué esperas que ocurra y comprueba si la evidencia confirma tu razonamiento.

2. Base conceptual

Los parámetros de tipo permiten reutilizar código con seguridad estática. Kotlin admite declaración de varianza con `out` y `in`; la proyección de tipos limita qué operaciones se pueden realizar.

Modelo mental

Para razonar sobre genéricos, sigue la relación entre el dato de entrada, la regla que describe la documentación, el estado que puede cambiar y el resultado observable. Explica qué parte del comportamiento garantiza el lenguaje y qué parte depende de las decisiones del programa.

Vocabulario de trabajo

- Contrato: entradas admitidas y resultado que debe garantizarse.
- Estado: información que conserva el programa entre operaciones.
- Caso límite: una frontera que puede cambiar el resultado esperado.
- Regresión: un comportamiento correcto que deja de funcionar después de un cambio.

Qué debes reconocer

- Identifica qué parte de genéricos resuelve el problema descrito en el objetivo.
- Distingue la regla del lenguaje de las APIs que aporta el entorno de ejecución.
- Antes de ejecutar el ejemplo, predice su resultado y explica qué dato lo determina.

Preguntas antes de ejecutar

- ¿Qué línea representa directamente genéricos?
- ¿Qué valor o condición determina el resultado?
- ¿Qué ocurriría con una entrada vacía, repetida o fuera del rango esperado?

3. Ejemplo de referencia

```
fun <T> primero(elementos: List<T>): T? = elementos.firstOrNull()
```

Lectura del ejemplo

- Localiza la declaración o punto de entrada y nombra los datos que recibe.
- Señala la operación que aplica la idea central del tema.
- Anota el resultado esperado; después, ejecútalo y contrasta la predicción.
- Cambia una sola entrada y explica qué comportamiento debe variar.

4. Decisiones de diseño

Elige genéricos cuando el contrato del problema coincida con su propósito. Escribe primero qué entra, qué resultado esperas y qué restricciones deben seguir siendo ciertas. La descripción de este tema sirve como alcance; no presupongas capacidades que no aparezcan en la fuente de la versión utilizada.

Descomposición del problema

- Entrada: identifica quién proporciona el dato y qué formato debe tener.
- Precondición: escribe qué debe ser cierto antes de aplicar la regla.
- Proceso: separa cada transformación y evita ocultar decisiones distintas.
- Salida: define el valor, cambio de estado o respuesta que se puede observar.
- Fallo: decide qué hacer si la entrada es inválida o una dependencia no responde.
- Coste: comprueba si el tamaño de los datos puede afectar tiempo o memoria.

Comprobaciones que importan

- Caso normal: usa una entrada válida y registra el resultado observable.
- Límite: prueba el valor mínimo, máximo, vacío o repetido que tenga sentido para este tema.
- Error: decide cómo se comunica un dato inválido o un fallo externo.
- Compatibilidad: registra versión del lenguaje, runtime y biblioteca utilizada.
- Mantenimiento: conserva una prueba reproducible para el comportamiento que acabas de estudiar.

5. Precisión y límites

Comprueba el contrato del ejemplo con datos normales, límites y errores; consulta la documentación enlazada para confirmar la versión que usas.

Depuración y diagnóstico

- Reproduce el fallo con la entrada más pequeña que todavía lo provoca.
- Lee el mensaje de error y localiza la primera línea relevante de la traza.
- Inspecciona los valores justo antes de la operación que no se comporta como esperabas.
- Formula una hipótesis y cambia una sola cosa en cada intento.
- Convierte el caso que fallaba en una prueba de regresión.
- Vuelve a ejecutar el caso normal y el límite para comprobar que no has roto otro comportamiento.

6. Práctica guiada

Construye una solución pequeña para practicar genéricos en una aplicación de aula. Usa la descripción «Tipos parametrizados, variance y restricciones.» como requisito funcional y escribe antes una entrada y una salida esperadas.

- Implementa primero el caso normal con el ejemplo de la página anterior.
- Añade un caso límite y un caso que deba rechazarse o tratarse de otra forma.
- Separa los datos de prueba de la operación para poder repetir el ejercicio.
- Anota qué afirmación técnica has contrastado en la documentación oficial.

7. Verificación

Prueba	Qué debe quedar claro
Normal	La regla principal produce el resultado previsto.
Límite	El comportamiento en la frontera está definido.
Error	El fallo no se oculta ni daña el estado.

8. Laboratorio

Resuelve estas tareas sin copiar el ejemplo. En cada respuesta, explica qué aporta genéricos y qué evidencia usarías para comprobar la solución.

Nivel inicial

Reproduce el ejemplo con nombres y datos nuevos. Mantén el objetivo «Tipos parametrizados, variance y restricciones.» y escribe el resultado que esperas antes de ejecutarlo.

Nivel intermedio

Amplía el caso con una segunda condición de negocio. Añade pruebas para el caso normal, un límite y un error; revisa que cada prueba comprueba un resultado observable.

Nivel de aplicación

Integra genéricos en una pequeña función, componente o consulta del proyecto. Justifica una decisión de diseño con la referencia oficial del tema.

Revisión por otra persona

Entrega el ejercicio sin explicar de antemano cómo funciona. Pide a otra persona que identifique la entrada, prediga el resultado y proponga un caso límite. Si necesita una explicación oral para entender el código, mejora los nombres o la estructura.

9. Solución orientativa y autoevaluación

Una respuesta sólida explica la regla aplicada, los datos de entrada, el resultado esperado y la condición que podría romper el caso. Debe distinguir la sintaxis documentada de las decisiones propias del ejercicio y citar la fuente que confirma el comportamiento.

Criterios de revisión

Criterio	En proceso	Consolidado
Corrección	Solo resuelve el caso básico.	Incluye límites y errores relevantes.
Claridad	La intención no está clara.	Nombres y estructura muestran el propósito.
Evidencia	No hay resultado reproducible.	La prueba y la fuente justifican la respuesta.

- ¿Puedes explicar genéricos sin repetir el ejemplo?
- ¿Qué caso límite probaste y por qué era relevante?
- ¿Qué parte depende de la versión o de una biblioteca externa?
- ¿Qué referencia oficial consultarías ante un resultado distinto?

Glosario de repaso

Genéricos: tema y decisión técnica que se estudian en esta guía. Contrato: entradas admitidas y resultado prometido. Caso límite: frontera que puede cambiar la salida. Fuente primaria: documentación publicada o mantenida por el proyecto responsable del lenguaje o herramienta.

Entrega final

Incluye un ejemplo mínimo, los datos de entrada, el resultado esperado y una prueba que se pueda volver a ejecutar. Anota la versión del lenguaje y pega la referencia exacta que confirma la regla aplicada. Si el resultado no coincide con tu predicción, registra el caso antes de cambiar el código.

10. Fuentes y atribución

Esta guía es una síntesis didáctica en español basada en documentación mantenida por JetBrains. No reproduce capítulos completos ni sustituye la referencia oficial; comprueba en los enlaces la versión de tu proyecto. Consulta:

JetBrains: Kotlin Documentation
JetBrains: Kotlin Standard Library